

Infrastructure - Terraform

S3+DynamoDB Lock [1]

backend.tf

terraform.tfstate المسؤل عن حفظ ملف
التي حفظت على Amazon S3 بحيث أي شخص في الفريق
أو Jenkins يقدري يستخدم نفس ال State

use_lock=true DynamoDB ال

terraform apply يعمل lock عشان لوحد بيعدل
فيجيبلك تحارفات بالتالي بيمنع لوحد بس
يعمل ال update وبعد لما يخلص يقدري
حد ثاني ينفذ تعديلاته

Providers.tf [2]

يقول ال Terraform هو فيسجل بأي Cloud Provider
Terraform من يعرف يعمل مع AWS أو GCP
هو عبارة عن Engine فقط
عشان يقدري ينشئ Resources في AWS
لازم يستخدم AWS Provider

Network (3)

- 10.0.0.0/16 ← VPC
- 3 Availability Zones
- 3 Priv, 3 Pub
- Internet GW
- NAT GW لكل AVZ في NAT
- Route Tables
- Enable dns-Support = True DNS
- عشان يحول ال Pod و EC2 يحول ال اسم
- زي Google.Com الي IP Address
- enable-dns-hostname ← يحول ال AWS الي HostName
- Instance
- Kubernetes Tags على ال Priv + Pub
- Load Balancer Controller
- Subnet دي مخصصة ل Internal Load Balancer

Internet

IGW

Pub A
NAT A

Pub B
NAT B

Pub C
NAT C

Priv A

Priv B

Priv C

EKS Worker Nodes

Kubernetes Pods

RDS

Internal Services